

Home Assistant dla AMPERE POINT — kompletny przewodnik instalacji i integracji

Od zera do działającego systemu — na Windows (Docker) albo Raspberry Pi (Wi-Fi):

Home Assistant, HACS, Tuya, xtend_tuya, dodatek firmowy, panel Energia i automatyzacje

+ rozszerzenia: kamera Imou i symulator falownika SUN2000

wersja 2 — 6 lipca 2026 — dokument wewnętrzny projektu AMPERE_POINT
Przewodnik pisany dla osoby bez wcześniejszego doświadczenia z Home Assistant i Dockerem.

Zawiera wszystkie pułapki znalezione w sesjach 2026-06-30 ... 2026-07-05 i sposoby ich ominięcia.

Spis treści

1 Cel, zakres i jak korzystać z przewodnika	4
1.1 Konwencje zapisu	4
1.2 Czego przewodnik wymaga od czytelnika	4
2 Obraz całości — co budujemy i dlaczego tak	4
2.1 Elementy układanki	4
2.2 Dlaczego Docker, a nie maszyna wirtualna	5
2.3 Mapa etapów	6
3 Wymagania wstępne — checklista przed startem	6
4 Etap 0 — przygotowanie Windows: WSL2 i Docker Desktop	6
4.1 Wyłącz usypianie komputera (na czas instalacji)	6
4.2 WSL2 — silnik Linuksa dla Dockera	7
4.3 Docker Desktop	7
5 Etap 1 — Home Assistant w kontenerze	7
5.1 Uruchomienie gotowym skryptem	7
5.2 Onboarding — konto i podstawy	8
5.3 Jak restartować Home Assistant (w tej instalacji)	8
6 Wariant R — Home Assistant na Raspberry Pi, w całości przez Wi-Fi	8
6.1 Kiedy wybrać ten wariant	8
6.2 Lista zakupów — i dlaczego akurat to	9
6.3 Jak to działa pod maską (dla ciekawych)	9

6.4	Krok 1 — wgranie systemu na kartę (Raspberry Pi Imager)	10
6.5	Krok 2 — konfiguracja Wi-Fi (bez kabla)	10
6.5.1	Metoda A (polecana): pendrive z profilem sieci	10
6.5.2	Metoda B: monitor i klawiatura (gdy pendrive zawiedzie lub go brak)	12
6.6	Krok 3 — pierwszy start i znalezienie panelu	12
6.7	Krok 4 — dalej wspólną ścieżką (różnice wariantu R)	13
7	Etap 2 — HACS (sklep z dodatkami)	13
7.1	Instalacja plików HACS	13
7.2	Dodanie integracji HACS i autoryzacja GitHub	14
8	Etap 3 — oficjalna integracja Tuya	14
9	Etap 4 — xtend_tuya, część A (bez chmury deweloperskiej)	14
9.1	Pobranie w HACS	14
9.2	Dodanie integracji — z kluczowym oknem, którego nie wolno zamknąć	15
9.3	Weryfikacja etapu A	15
10	Etap 5 — projekt na platformie deweloperskiej Tuya	16
11	Etap 6 — tryb DP Instruction (pełne punkty danych)	16
11.1	Znany przypadek: produkt zarejestrowany jako źródło światła	17
12	Etap 7 — klucze OpenAPI w HA i weryfikacja końcowa	17
13	Etap 8 — dodatek firmowy TuyaExtend AmperePoint	17
13.1	Instalacja plików (jeśli jeszcze nie ma)	17
13.2	Kreator konfiguracji	18
14	Etap 9 — porządki, panel Energia, pulpit	18
14.1	Rejestr encji — nazwy, duplikaty, obszary	18
14.2	Panel Energia	18
14.3	Pulpit ładowarek	18
15	Etap 10 — automatyzacje	19
16	Rozszerzenie opcjonalne: kamera Imou IPC-T42EP	20
17	Rozszerzenie opcjonalne: symulator falownika SUN2000	20
18	Kopie zapasowe i aktualizacje	21
19	Rozwiązywanie problemów	21

20	Checklista końcowa — „czy wszystko działa”	24
21	Słowniczek pojęć i skrótów	25

1. Cel, zakres i jak korzystać z przewodnika

Ten dokument prowadzi **od zera** — od komputera z samym Windows *albo* od pustego Raspberry Pi — do w pełni działającej integracji ładowarek AMPERE POINT (seria Q, moduły Tuya) z systemem automatyki **Home Assistant**: pełne dane (moce, prądy, energie, statusy), koszty ładowania w PLN, panel Energia i automatyzacje. Rozdziały opcjonalne opisują dołączenie kamery Imou oraz symulatora falownika Huawei SUN2000 (do ćwiczeń przed montażem fotowoltaiki).

Przewodnik powstał na bazie rzeczywistych wdrożeń w projekcie AMPERE_POINT (sesje 2026-06-30 do 2026-07-05). Wszystkie opisane pułapki **wydarzyły się naprawdę** — każdą oznaczono i podano sprawdzone obejście. Dokument uzupełnia (nie zastępuje) raport AMPERE_POINT_home_assistant_xtend_tuya_raport_v1, który wyjaśnia szczegółowo, *dla czego* system działa tak, a nie inaczej.

1.1. Konwencje zapisu

- **Ustawienia** → **Urządzenia i usługi** — ścieżka klikania w menu (kolejne pozycje po strzałce).
- czcionka maszynowa — adresy, polecenia, nazwy plików i katalogów; wpisywać dokładnie tak, jak wydrukowano.
- Ramki z kodem — polecenia do skopiowania w całości.
- **UWAGA** — pułapka potwierdzona w praktyce; przeczytać *zanim* wykona się krok.
- Terminy techniczne wyjaśniane są przy pierwszym użyciu i zebrane w słowniczku (rozdział 21).

1.2. Czego przewodnik wymaga od czytelnika

Umiejętności: obsługa przeglądarki, kopiowanie plików, uruchamianie programów. **Nic więcej.** Każde polecenie terminala jest podane w całości do skopiowania. Tam, gdzie system poprosi o uprawnienia administratora (okno UAC — ciemniejszy ekran z pytaniem „Czy chcesz zezwolić...”), wystarczy kliknąć **Tak**.

2. Obraz całości — co budujemy i dlaczego tak

2.1. Elementy układanki

Home Assistant (HA)

darmowy system automatyki domowej: zbiera dane z urządzeń w jednym panelu www i pozwala nimi sterować oraz budować automatyzacje („gdy X, zrób Y”).

Docker Desktop

program uruchamiający aplikacje w **kontenerach** — odizolowanych „pudełkach” z kompletem zależności. HA działa u nas jako kontener homeassistant; jego konfiguracja leży w zwykłym folderze C:\HomeAssistant\config.

HACS

społecznościowy „sklep” z dodatkami do HA, których nie ma w wersji oficjalnej. Stąd instalujemy `xtend_tuya` (i w przyszłości Huawei Solar).

Integracja Tuya (oficjalna)

łączy HA z chmurą Tuya, w której „mieszkają” ładowarki serii Q. Sama z siebie daje **tylko 1 encję na urządzenie** (przełącznik) — to normalne.

`xtend_tuya`

dodatek społecznościowy (autor `azerty9971`) dokładający brakujące encje: prądy, napięcia, moce, energie, statusy. W trybie pełnym korzysta z **platformy deweloperskiej Tuya** (darmowej).

TuyaExtend AmperePoint

firmowy dodatek-nakładka: mapuje encje źródłowe na „ładną” ładowarkę, liczy koszty sesji wg taryfy w PLN, tłumaczy statusy na polski.

Droga danych (szczegóły i protokoły — raport v1, rozdz. 6): ładowarka → Wi-Fi 2,4 GHz → chmura Tuya (centrum danych Europa Środkowa) → internet → Home Assistant na komputerze. Integracja jest **chmurowa**: bez internetu encje będą „niedostępne”, choć ładowarki dalej ładują.

2.2. Dlaczego Docker, a nie maszyna wirtualna

Pierwsze podejście (2026-06-30) stawiało HA OS w maszynie wirtualnej VirtualBox. Instalacja **utknęła na wiele godzin** na pobieraniu Core: wirtualna karta sieciowa w trybie mostka na Wi-Fi dławiła transfer, a dodatkowo twarde wyłączenie maszyny (host zasnął) uszkodziło magazyn Supervisor. Wnioski, które przenieśliśmy do tego przewodnika:

- **Docker Desktop (WSL2) ma wydajną sieć** — pobieranie obrazu HA trwa minuty, nie godziny. Wariant kontenerowy okazał się stabilny i to on jest ścieżką główną.
- Podczas długich pobrań **komputer nie może zasnąć** (rozdz. 4).
- Wersja kontenerowa nie ma sklepu dodatków HA OS ani przycisku „Uruchom ponownie” w menu — restart robi się w Docker Desktop (to normalne, nie awaria).

Wariant Docker pozostaje ścieżką startową tego przewodnika (wszystko dzieje się na komputerze, który już masz). Jeżeli jednak system ma pracować całą dobę, docelowo wygodniejsze jest małe, energooszczędne urządzenie dedykowane — rozdział 6 opisuje kompletną instalację na Raspberry Pi, w całości przez Wi-Fi.

2.3. Mapa etapów

Etap	Co powstaje	Rozdział
0	WSL2 + Docker Desktop	4
1	Kontener Home Assistant + konto	5
R	Wariant: HA na Raspberry Pi przez Wi-Fi	6
2	HACS	7
3	Oficjalna integracja Tuya (urządzenia widoczne)	8
4	xtend_tuya bez chmury dev (encje ×15)	9
5	Projekt na platformie deweloperskiej Tuya	10
6	Tryb DP Instruction produktów	11
7	Klucze OpenAPI w HA (encje „prawie wszystkie”)	12
8	Dodatek firmowy TuyaExtend AmperePoint	13
9	Porządki, panel Energia, pulpit	14
10	Automatyzacje	15
—	Opcjonalnie: kamera Imou, symulator SUN2000	16, 17

3. Wymagania wstępne — checklista przed startem

- Komputer z **Windows 10/11 (64-bit)**, min. 8 GB RAM, ok. 10 GB wolnego dysku, **stały dostęp do internetu** — *albo* Raspberry Pi 4/5 wg listy zakupów z rozdz. 6 (wtedy etapy 0-1 zastępuje rozdział 6).
- Konto w aplikacji **Smart Life** (lub Imou/Tuya Smart) z dodanymi ładowarkami — u nas konto dawid.cekala@gmail.com z 10 urządzeniami. Telefon z tą aplikacją pod ręką (będzie skanować kody QR).
- Sieć Wi-Fi **2,4 GHz** dla urządzeń Tuya (moduły nie łączą się z 5 GHz).
- Konto GitHub (darmowe) — potrzebne raz, do autoryzacji HACS.
- Ok. 2-3 godziny czasu na etapy 0-8 (większość to klikanie wg instrukcji).
- Zasilanie: laptop podpięty do ładowarki; **uśpienie wyłączone** na czas instalacji (niżej).

4. Etap 0 — przygotowanie Windows: WSL2 i Docker Desktop

4.1. Wyłącz usypianie komputera (na czas instalacji)

Ustawienia Windows → **System** → **Zasilanie i bateria** → **Ekran i uśpienie** → pozycje „Przy zasilaniu... uśpij” ustaw na **Nigdy**. Uśpienie komputera w trakcie pobierania było jedną z przyczyn porażki wariantu VM (rozdz. 2.2). Po zakończeniu instalacji można przywrócić stare ustawienia — ale jeśli HA ma działać całą dobę (zbierać historię, wykonywać automatyzacje), komputer musi pozostawać włączony na stałe.

4.2. WSL2 — silnik Linuksa dla Dockera

WSL2 (Windows Subsystem for Linux) to wbudowany w Windows mechanizm uruchamiania lekkiego Linuksa; Docker Desktop używa go „pod maską”.

1. Kliknij **prawym** przyciskiem na przycisk **Start** → **Terminal (administrator)** (albo „Windows PowerShell (administrator)”). Potwierdź okno UAC przyciskiem **Tak**.
2. Wpisz i zatwierdź Enterem:

```
wsl --install
```

3. Po zakończeniu **zrestartuj komputer**. Jeśli polecenie odpowie, że WSL już jest zainstalowany — restart można pominąć.

4.3. Docker Desktop

1. Pobierz instalator: <https://www.docker.com/products/docker-desktop/> (przycisk **Download for Windows**).
2. Uruchom instalator; zostaw zaznaczone **Use WSL 2 instead of Hyper-V**; potwierdź UAC. Po instalacji wyloguj się/zrestartuj, jeśli poprosi.
3. Uruchom **Docker Desktop** (ikona wieloryba). Przy pierwszym starcie zaakceptuj warunki; zakładanie konta Docker można **pominąć** (Skip).
4. Poczekaj, aż ikona wieloryba w zasobniku (przy zegarze) przestanie się animować, a w oknie pojawi się status **Docker Desktop is running** / „Engine running”.

UWAGA: Docker Desktop musi być **uruchomiony** za każdym razem, gdy ma działać Home Assistant. Warto włączyć autostart: Docker Desktop → Settings (zębatka) → General → **Start Docker Desktop when you sign in**.

5. Etap 1 — Home Assistant w kontenerze

5.1. Uruchomienie gotowym skryptem

W folderze projektu AMPERE_POINT leży skrypt **ha-docker-setup.bat**. Upewnij się, że Docker Desktop działa, i kliknij skrypt dwukrotnie. Skrypt: sprawdzi Dockera, utworzy folder C:\HomeAssistant\config, usunie ewentualny stary kontener i uruchomi nowy.

Równoważne polecenie ręczne (Terminal, *bez* administratora), gdyby skryptu zabrakło:

```
mkdir C:\HomeAssistant\config
docker run -d --name homeassistant --restart=unless-stopped -e TZ=Europe/Warsaw -v "C:\HomeAssistant\config:/config" -p 8123:8123 ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable
```

Co znaczą kluczowe fragmenty: `--restart=unless-stopped` — kontener wstaje sam po restarcie komputera; `-v "C:/...:/config"` — konfiguracja HA trafia do

zwykłego folderu Windows (przeżywa aktualizacje i przenosiny); -p 8123:8123 — panel HA będzie pod portem 8123.

Pierwszy start pobiera obraz HA (ok. 1,5 GB) — przez WSL2 zwykle kilka minut. Potem otwórz w przeglądarce:

`http://localhost:8123`

Z innych urządzeń w tej samej sieci: `http://<IP-komputera>:8123`. Jeżeli strona nie wstaje od razu — odczekaj 1-2 minuty i odśwież (HA przy pierwszym starcie buduje bazę).

5.2. Onboarding — konto i podstawy

Kreator powitalny HA:

1. **Utwórz konto** — imię, nazwa użytkownika, silne hasło. To konto **lokalne** (nie wysyłane do żadnej chmury); zapisz dane w menedżerze haseł. Konta i hasła zakłada **właściciel systemu osobiście** — nie asystent, nie osoby trzecie.
2. **Lokalizacja** — wybierz dom/warsztat (strefa czasowa i wschody/zachody słońca dla automatyzacji), jednostki metryczne.
3. Zgody na statystyki — wg uznania (można wszystko odznaczyć).
4. Wykryte urządzenia — na razie **pomiń** (Zakończ). Dodamy wszystko po kolei świadomie.

5.3. Jak restartować Home Assistant (w tej instalacji)

Wersja kontenerowa HA **nie ma** przycisku „Uruchom ponownie” w menu System. Restart wykonuje się w **Docker Desktop**: zakładka **Containers** → wiersz `homeassistant` → ikona **Restart** (okrągła strzałka). Alternatywnie w terminalu:

```
docker restart homeassistant
```

Po restarcie panel wraca po ok. 30–90 s. Ta czynność będzie potrzebna kilka razy w dalszych etapach.

6. Wariant R — Home Assistant na Raspberry Pi, w całości przez Wi-Fi

Ten rozdział prowadzi od pustej kartki do działającego Home Assistant na komputerku **Raspberry Pi** — **bez podłączania kabla Ethernet na żadnym etapie**. Po jego ukończeniu wracasz do wspólnej ścieżki przewodnika (etap 2 — HACS), z drobnymi różnicami opisanymi w podrozdziale 6.7.

6.1. Kiedy wybrać ten wariant

Wariant z Dockerem na Windows (rozd. 5) jest świetny na start, ale ma jedną niewygodę: automatyzacje działają tylko wtedy, gdy komputer jest włączony.

Raspberry Pi to komputer wielkości karty kredytowej, który może pracować całą dobę, pobierając 3–6 W — mniej niż ładowarka telefonu. Do tego dostaje „pełne” wydanie Home Assistant (system **HAOS**), które ma kilka luksusów niedostępnych w wariantcie kontenerowym: sklep dodatków, wbudowane kopie zapasowe, aktualizacje jednym kliknięciem i przycisk restartu w menu.

6.2. Lista zakupów — i dlaczego akurat to

- **Raspberry Pi 4 lub Pi 5**, najlepiej z **4 GB RAM** (2 GB wystarczy na sam HA, 4 GB daje zapas na dodatki). Obie płytki mają wbudowane dwuzakresowe Wi-Fi (2,4 i 5 GHz) — dlatego kabel nie będzie potrzebny.
- **Karta microSD od 32 GB** (wygodnie: 64 GB), **markowa, z oznaczeniem A2**. To nie snobizm: karta będzie dyskiem systemowym, a HA nieustannie dopisuje do bazy danych historię stanów. Tanie karty „z promocji” są optymalizowane pod aparaty (duże pliki zapisywane rzadko) i potrafią paść po kilku miesiącach ciągłych drobnych zapisów. Oznaczenie A2 (Application Performance Class 2) gwarantuje przyzwoitą szybkość właśnie takich małych operacji.
- **Zasilacz USB-C**: dla Pi 4 — 5 V/3 A (15 W), dla Pi 5 — 5 V/5 A (27 W); najlepiej oficjalny. Zbyt słaby zasilacz (albo ładowarka od telefonu z cienkim kablem) to najczęstsza przyczyna „tajemniczych” restartów i uszkodzeń karty — płytka sygnalizuje to zjawisko jako *undervoltage* (za niskie napięcie).
- **Obudowa z radiatorem** (dla Pi 5: z wentylatorem). Procesor pod obciążeniem potrafi się dławić termicznie; radiator kosztuje grosze, a wydłuża życie sprzętu.
- **Czytnik kart microSD** do komputera (jeśli nie masz w laptopie).
- Do konfiguracji Wi-Fi — **jedno z dwojga**: zwykły **pendrive** (metoda A, polecana — nie potrzeba monitora), *albo* monitor z kablem **micro-HDMI** i klawiatura USB (metoda B). Uwaga: Pi 4 i Pi 5 mają gniazda *micro-HDMI*, nie pełne HDMI — potrzebna przejściówka lub właściwy kabel.

6.3. Jak to działa pod maską (dla ciekawych)

Raspberry Pi nie ma dysku ani „BIOS-u” z systemem — po podaniu zasilania wbudowany bootloader po prostu czyta system z karty microSD. Karta jest więc jednocześnie instalatorem i dyskiem docelowym: my przygotowujemy ją na zwykłym komputerze, a Pi tylko z niej startuje.

Sam **HAOS** (Home Assistant Operating System) to minimalny Linux wyspecjalizowany do jednego zadania. W środku pracują trzy warstwy: system-gospodarz (zarządza sprzętem i siecią przez usługę **NetworkManager** — to jej podamy hasło Wi-Fi), **Supervisor** (nadzorca instalujący i aktualizujący resztę) oraz właściwy Home Assistant i dodatki — każdy w osobnym **kontenerze**. Brzmi znajomo? Tak, pod maską to ten sam mechanizm kontenerów co w naszym wariantcie Docker na Windows — tyle że tutaj nikt nie musi go obsługiwać ręcznie, bo robi to Supervisor. Właśnie dlatego HAOS ma sklep dodatków i aktualizacje jednym kliknięciem.

6.4. Krok 1 — wgranie systemu na kartę (Raspberry Pi Imager)

1. Na zwykłym komputerze pobierz i zainstaluj **Raspberry Pi Imager**: <https://www.raspberrypi.com/software/>.
2. Włóż kartę microSD do czytnika i **sprawdź, co na niej jest**, zanim cokolwiek zapiszesz: otwórz *Ten komputer* i wejdź dwuklikiem na dysk wymienny, który właśnie się pojawił. Karta po aparacie lub telefonie pokaże zdjęcia (folder DCIM); karta po wcześniejszej instalacji Linuksa potrafi zmylić — Windows pokaże tylko mały fragment (np. partycję hassos-boot) albo zaproponuje „Musisz sformatować dysk...”. To **nie** znaczy, że karta jest pusta — Windows po prostu nie czyta partycji linuksowych. Jeżeli znajdziesz coś cennego, skopiuj to teraz na komputer.

UWAGA: Zapis obrazu **kasuje całą zawartość wybranego nośnika**. Na liście *Storage* w Imagerze kieruj się nazwą i **rozmiarem** (karta 32 GB pokaże się jako ok. 29-30 GB, 64 GB jako ok. 58-60 GB), a dla pewności **odłącz na czas zapisu wszystkie inne pendrive’y i dyski USB** — wtedy nie ma czego pomylić.

3. W Imagerze wybierz kolejno:
 - **Choose Device** — model posiadanej płytki (Raspberry Pi 4 lub 5);
 - **Choose OS** → **Other specific-purpose OS** → **Home assistants and home automation** → **Home Assistant** → obraz **Home Assistant OS** w wersji dla Twojej płytki;
 - **Choose Storage** — kartę microSD.
4. Kliknij **Next / Zapisz**. Imager pobierze obraz (ok. 1 GB), zapisze go na kartę i zweryfikuje zapis — łącznie kilka minut. „Obraz” to gotowy zrzut całego dysku: po zapisaniu karta zawiera od razu kompletny, uruchamialny system.

UWAGA: Imager zapyta: „Would you like to apply OS customisation settings?” (personalizacja: nazwa hosta, Wi-Fi, użytkownik). Odpowiedz **NIE**. Ten mechanizm działa tylko z systemem Raspberry Pi OS — **HAOS go ignoruje**, więc wpisane tam hasło Wi-Fi po prostu przepadnie. To bardzo częsta pułapka i główny powód opinii, że „HA na Pi bez kabla się nie da”. Da się — Wi-Fi skonfigurujemy w kroku 2 metodą, którą HAOS naprawdę czyta.

6.5. Krok 2 — konfiguracja Wi-Fi (bez kabla)

6.5.1. Metoda A (polecana): pendrive z profilem sieci

HAOS przy każdym starcie sprawdza, czy do złącza USB nie włożono pendrive’a o etykiecie CONFIG — a jeśli tak, importuje z niego ustawienia sieci. Przygotujmy taki pendrive:

1. Przygotuj pendrive. Nie musi być pusty: HAOS rozpoznaje nośnik po **etykiecie** CONFIG i czyta z niego wyłącznie folder network — inne pliki mu nie przeszkadzają. Są dwie drogi:
 - pendrive **już jest w FAT32** (większość fabrycznie jest — sprawdzisz w: prawy przycisk → Właściwości → System plików): wystarczy zmienić

etykietę, bez formatowania i bez utraty plików — prawy przycisk na dysku → *Zmień nazwę* → wpisz CONFIG;

- pendrive ma inny system plików (NTFS/exFAT): skopiuj z niego cenne pliki, bo **formatowanie usuwa wszystko**, a potem: prawy przycisk → *Formatuj* → System plików: **FAT32**, Etykieta woluminu: CONFIG.

Po udanej konfiguracji Wi-Fi etykietę możesz przywrócić, a folder skasować — pendrive wraca do zwykłych zadań.

2. Utwórz na nim folder network, a w folderze plik o nazwie my-network — **bez żadnego rozszerzenia**.
3. Wklej do pliku poniższą treść i podmień **dwie** wartości: ssid= (dokładna nazwa Twojej sieci Wi-Fi, z zachowaniem wielkości liter) oraz psk= (hasło sieci, wpisane wprost, bez cudzysłówów):

```
[connection]
id=my-network
uuid=72111c67-4a5d-4d5c-925e-f8ee26efb3c3
type=802-11-wireless

[802-11-wireless]
mode=infrastructure
ssid=NAZWA_TWÓJEJ_SIECI
# jeśli sieć jest ukryta, usun znak # z linii poniżej:
#hidden=true

[802-11-wireless-security]
auth-alg=open
key-mgmt=wpa-psk
psk=HASŁO_TWÓJEJ_SIECI

[ipv4]
method=auto

[ipv6]
addr-gen-mode=stable-privacy
method=auto
```

4. Zapisz plik jako **czysty tekst**. W Notatniku: *Zapisz jako* → w polu „Zapisz jako typ” wybierz *Wszystkie pliki*, nazwa my-network, kodowanie UTF-8.

UWAGA: Windows domyślnie **ukrywa rozszerzenia plików**, więc plik zapisany „jako” my-network bywa naprawdę plikiem my-network.txt — a takiego HAOS nie rozpozna. Włącz widoczność rozszerzeń (Eksplorator → karta *Widok* → zaznacz *Rozszerzenia nazw plików*) i sprawdź, że nazwa kończy się dokładnie na my-network.

Wskazówka: Co znaczą pola tego pliku? To profil połączenia usługi NetworkManager w formacie INI: type=802-11-wireless mówi „to sieć bezprzewodowa” (802.11 to numer normy Wi-Fi), key-mgmt=wpa-psk — „zabezpieczona hasłem WPA”, a method=auto — „adres IP pobierz z routera (DHCP)”. Pole uuid to unikalny identyfikator profilu — przykładowy możesz zostawić bez zmian; gdybyś kiedyś tworzył kilka profili, wygenerujesz świeży identyfikator poleceniem PowerShell [guid]::NewGuid().

Na koniec: włóż **kartę microSD do Pi**, **pendrive do gniazda USB** i dopiero wtedy podłącz zasilanie. System przy pierwszym starcie zaimportuje profil i połączy się z

Twoją siecią. Po kilku minutach pendrive można wyjąć — ustawienia są już zapisane na karcie i przetrwają restarty.

6.5.2. Metoda B: monitor i klawiatura (gdy pendrive zawiedzie lub go brak)

Podłącz monitor (micro-HDMI!) i klawiaturę USB, uruchom Pi i poczekaj, aż na ekranie pojawi się znak zachęty `ha >` (konsola Home Assistant). Wpisz jedno polecenie (w tej konsoli **nie** poprzedza się komend słowem „ha”):

```
network update wlan0 --wifi-mode infrastructure --ssid "NazwaSieci" --psk "HasloSieci"
```

wlan0 to nazwa wbudowanej karty Wi-Fi. Poprawność sprawdzisz poleceniem `network info` — interfejs wlan0 powinien po chwili mieć przydzielony adres IP (np. 192.168.0.150).

6.6. Krok 3 — pierwszy start i znalezienie panelu

Pierwsze uruchomienie trwa dłużej niż kolejne: HAOS powiększa partycje na całą kartę, a następnie pobiera najnowszą wersję rdzenia Home Assistant. Przy sprawnym Wi-Fi zajmuje to zwykle **10-20 minut** — w tym czasie nie odłączaj zasilania.

1. Po kilku minutach otwórz na komputerze (podłączonym do **tej samej sieci**) adres:

`http://homeassistant.local:8123`

Zobaczysz stronę *Preparing Home Assistant* z paskiem postępu, a po niej — kreator powitalny.

2. Skąd komputer zna nazwę `homeassistant.local`? Z usługi **mDNS**: urządzenia w sieci lokalnej „przedstawiają się” swoimi nazwami, bez udziału internetu. Nie wszystkie routery i przeglądarki to wspierają — jeśli adres nie działa, wejdź w panel administracyjny routera, znajdź listę podłączonych urządzeń (DHCP/klienci), odszukaj urządzenie `homeassistant` i użyj jego adresu IP wprost, np. `http://192.168.0.150:8123`.
3. Przy okazji pobytu w panelu routera: **zarezerwuj Pi stały adres IP** (opcja „rezerwacja DHCP”/„static lease”). Dzięki temu adres nie zmieni się po restarcie routera.
4. Przejdź kreator powitalny dokładnie tak, jak opisano w podrozdziale 5 (konto lokalne, lokalizacja, jednostki; wykryte urządzenia można pominąć).

Wskazówka: Cierpliwość przy pierwszym starcie naprawdę popłaca: dopóki trwa pobieranie rdzenia, strona potrafi nie odpowiadać albo pokazywać sam pasek postępu. To nie awaria. Twarde odłączenie zasilania w tym momencie może uszkodzić system plików na karcie — tej lekcji nauczyliśmy się w projekcie boleśnie.

6.7. Krok 4 — dalej wspólną ścieżką (różnice wariantu R)

Od tego miejsca przewodnik jest wspólny: wykonaj etapy 2-10. Cztery rzeczy działają w HAOS **inaczej (prościej)** niż w wariancie Docker:

Czynność	Jak to zrobić w HAOS (Raspberry Pi)
Instalacja HACS (etap 2)	Zamiast polecenia <code>docker exec</code> : Ustawienia → Dodatki → Sklep dodatków → menu „...” (prawy górny róg) → Repozytoria → wklej https://github.com/hacs/addons → Dodaj. Następnie zainstaluj z listy dodatek Get HACS i kliknij Uruchom — dodatek pobierze HACS (postęp widać w jego zakładce <i>Dziennik</i>). Potem restart HA i dodanie integracji HACS — już identycznie jak w podrozdz. 7.
Restart Home Assistant	Jest w menu: Ustawienia → System → ikona zasilania (prawy górny róg) → Uruchom ponownie . Docker Desktop nie jest potrzebny.
Kopie zapasowe	Wbudowane: Ustawienia → System → Kopie zapasowe — utwórz kopię i pobierz plik na komputer (kopia leżąca tylko na karcie SD nie chroni przed awarią karty).
Aktualizacje	Z poziomu panelu: Ustawienia → System → Aktualizacje (osobno rdzeń, system i dodatki). Zasada ostrożności z rozdz. 18 obowiązuje: najpierw kopia, potem aktualizacja; po większych aktualizacjach sprawdzić zgodność <code>xtend_tuya</code> .

Wskazówka: Na dłuższą metę: rób kopię zapasową regularnie (i po każdej większej zmianie), a gdy system rozrośnie się o kamery czy długą historię — rozważ przeniesienie HAOS z karty microSD na **dysk SSD po USB**. Pi 4 i Pi 5 umieją startować z USB, a SSD jest o rząd wielkości trwalszy od karty przy ciągłych zapisach.

7. Etap 2 — HACS (sklep z dodatkami)

7.1. Instalacja plików HACS

W folderze projektu jest skrypt **ha-docker-hacs.bat** — dwuklik. Skrypt wykonuje wewnątrz kontenera oficjalny instalator HACS i restartuje kontener. Odpowiednik ręczny:

```
docker exec homeassistant bash -c "wget -O - https://get.hacs.xyz | bash -"
docker restart homeassistant
```

7.2. Dodanie integracji HACS i autoryzacja GitHub

1. Po restarcie: **Ustawienia** → **Urządzenia i usługi** → **Dodaj integrację** → wyszukaj **HACS**.
2. Zaakceptuj warunki (checkboxy) → **Prześlij**.
3. HA pokaże **kod urządzenia** i adres <https://github.com/login/device>. Otwórz adres, zaloguj się na GitHub, przepisuj kod, kliknij **Authorize**.
4. Wróć do HA → integracja HACS pojawi się na liście, a w menu bocznym przybędzie pozycja **HACS**.

Wskazówka: Jeśli po restarcie HACS nie ma na liście integracji — odśwież stronę przeglądarki twardo (Ctrl+F5). Jeśli nadal brak: sprawdź, czy w C:\HomeAssistant\config\custom_components istnieje folder hacs, i powtórz restart.

8. Etap 3 — oficjalna integracja Tuya

Cel: HA widzi wszystkie ładowarki z konta Smart Life (na razie z jedną encją każda).

1. **Ustawienia** → **Urządzenia i usługi** → **Dodaj integrację** → **Tuya**.
2. Kreator poprosi o **kod użytkownika** (User Code). Znajdziesz go w telefonie: **Smart Life** → **Ja** → **zębátka (Ustawienia)** → **Konto i bezpieczeństwo** → **Kod użytkownika**. Przepisz z zachowaniem wielkości liter.
3. HA wyświetli **kod QR**. W Smart Life: **Ja** → **ikona skanera** (prawy górny róg) → zeskanuj ekran → **zatwierdź logowanie** na telefonie.
4. Po chwili integracja pokaże urządzenia konta (u nas 10: Q11/Q22/Q37/GPEV100 itd.).

UWAGA: Każde urządzenie ma teraz tylko **jedną encję** (przełącznik). **To jest oczekiwane**. Brakujące czujniki doda xtend_tuya w etapach 4-7. Nie ma sensu szukać błędu ani restartować — tak działa oficjalna integracja z tymi ładowarkami.

9. Etap 4 — xtend_tuya, część A (bez chmury deweloperskiej)

Cel: encje rosną z 1 do kilkunastu-dwudziestu kilku na urządzenie (u nas łącznie z 10 do ok. 154).

9.1. Pobranie w HACS

1. Menu boczne → **HACS** → wyszukaj **Xtend Tuya**.
2. Otwórz pozycję → przycisk **Pobierz / Download** (prawy dolny róg) → potwierdź.

3. Zrestartuj kontener (rozdz. 5.3).

UWAGA: Ekran pozycji w HACS pokazuje README z przyciskiem „OPEN HACS REPOSITORY”, który **niczego nie instaluje** — to tylko odnośnik. Po pobraniu przycisk „Download” **znika** — to nie awaria, tak wygląda stan „pobrane”. Pobranie w HACS kopiuje wyłącznie pliki na dysk; encje pojawią się dopiero po **dodaniu integracji** (poniżej). To rozróżnienie było źródłem wielotygodniowej frustracji — pliki leżały na dysku, a integracji nikt nie „dokończył”.

9.2. Dodanie integracji — z kluczowym oknem, którego nie wolno zamknąć

1. **Ustawienia** → **Urządzenia i usługi** → **Dodaj integrację** → wyszukaj „xtend” → wybierz **Xtend Tuya** (nie mylić z „TuyaExtend AmperePoint (helper)” — ten będzie w etapie 8).
2. Podaj **kod użytkownika** (ten sam co w etapie 3) → zeskanuj **kod QR** aplikacją Smart Life → zatwierdź na telefonie.
3. **MOMENT KRYTYCZNY.** Pojawi się formularz „Add Tuya OpenAPI credentials”. Wygląda jak opcjonalny i ma krzyżyk — ale **zamknięcie go krzyżykiem po cichu anuluje cały kreator**: wpis integracji nie powstaje, HA nie pokazuje żadnego błędu, a użytkownik jest przekonany, że „wszystko zrobił”. Dokładnie to zjawisko zablokowało wcześniejsze próby (odtworzone i potwierdzone w sesji 2026-07-05).
4. W formularzu (skoro kluczy deweloperskich jeszcze nie mamy):
 - zaznacz „Don’t ask for OpenAPI credentials”,
 - **mimo zaznaczenia** wybierz **Country = Poland** oraz **endpoint = Europe** (<https://openapi.tuya.eu.com>) — formularz ma błąd walidacji i bez tych pól zgłosi niezrozumiały komunikat „value must be one of [...]”,
 - zatwierdź.
5. Okno „Name and assign” (nazwy/obszary) — zostaw domyślne → **Zakończ**.

9.3. Weryfikacja etapu A

Ustawienia → **Urządzenia i usługi**: na liście musi być wpis **Xtend Tuya — 10 urządzeń**. Liczby encji po etapie A z wdrożenia wzorcowego:

Urządzenie	encje przed	encje po etapie A
Q22 OTA	1	24
Q22 OTA 2	1	24
urządzenie_zepsute (Q22 OTA)	1	24
GPEV100	1	16
Q11 OTA	1	15
ładowarka_q11 (Q11 OTA)	1	15
Q37 OTA	1	15
EV Charger VE	1	15
EV Charging Station	1	5
AmperePoint EV Charger	1	1 (patrz rozdz. 11.1)

Jeśli wpisu Xtend Tuya **nie ma** — kreator został przerwany (najpewniej na formularzu OpenAPI); powtórz podrozdział 9.2 od początku.

10. Etap 5 — projekt na platformie deweloperskiej Tuya

Cel: drugi, pełniejszy kanał dostępu do chmury (OpenAPI) — klucze **Client ID + Secret**, dzięki którym xtend_tuya zobaczy „prawie wszystkie” punkty danych.

1. Wejdź na <https://iot.tuya.com> i **załóż darmowe konto** (może być ten sam e-mail co w Smart Life; po zalogowaniu serwis przekierowuje na platform.tuya.com).
2. **Cloud** → **Development** → **Create Cloud Project**. Wypełnij:
 - Project Name: np. **AmperePoint HA**;
 - Industry: **Smart Home**; Development Method: **Smart Home**;
 - Data Center: **Central Europe Data Center** — wybór **krytyczny**: musi odpowiadać regionowi konta Smart Life (dla Polski — Europa Środkowa). Darmowy plan pozwala na jedno centrum danych.
3. Kreator **Authorize API Services** zaproponuje usługi — zatwierdź proponowane bez zmian (IoT Core, Authorization Token Management, Smart Home Basic Service, Data Dashboard Service, ewentualnie Smart Home Scene Linkage oznaczona jako przestarzała — nieszkodliwa).
4. Po utworzeniu projektu, karta **Overview**, sekcja *Authorization Key*: **Access ID/Client ID** oraz **Access Secret/Client Secret** (odsłania ikona oka).

UWAGA: Secret pełni rolę hasła do API: nie wysyłać nikomu, nie wklejać do dokumentów współdzielonych, trzymać w menedżerze haseł. W razie wycieku: Overview → ikona przy kluczu → reset sekretu, potem aktualizacja w HA.

5. Powiąż konto aplikacji: zakładka **Devices** → **Link App Account** → **Add App Account** → **Tuya App Account Authorization** → zeskanuj kod QR aplikacją Smart Life → zatwierdź. Wybierz tryb **Automatic Link** (dołącza też urządzenia dodane w przyszłości). Platforma potwierdzi listę urządzeń konta.

11. Etap 6 — tryb DP Instruction (pełne punkty danych)

Chmura Tuya wystawia urządzenia przez API w trybie **Standard Instruction** (ujednolicone, ale okrojone) albo **DP Instruction** (surowe punkty danych — pełna lista zmiennych urządzenia). Dokumentacja xtend_tuya zaleca DP. Procedura — **dla każdej kategorii produktu osobno**:

1. Na platformie: projekt → **Devices** → **All Devices** → przycisk „...” przy pasku *View Devices by Product*.
2. Najedź kursorem na kafelkę produktu → ikona **ołówka**.
3. Zaznacz **DP Instruction** → **Save Configuration** → **OK**.

4. Powtórz dla wszystkich produktów z listy (u nas: EV Charger_VE, AmperePoint EV Charger, Q20_3.5KW_with_OTA, EV Charging Station, Q11_11KW_with_OTA, Q22 OTA, GPEV100).

Ostrzeżenie platformy („devices might not be able to be controlled by the original standard instructions”) dotyczy **wyłącznie tego projektu API** — aplikacja Smart Life i same ładowarki działają bez zmian.

11.1. Znany przypadek: produkt zarejestrowany jako źródło światła

Produkt **AmperePoint EV Charger** (PID gbmngploofmhbjc) jest w chmurze Tuya zarejestrowany przez producenta w kategorii „**Light Source**” z jednym jedynym punktem danych switch_led. Dlatego to urządzenie ma i będzie miało **tylko 1 encję**, niezależnie od wszystkich kroków po stronie HA. Rozwiązanie leży wyłącznie po stronie producenta: zgłosić prośbę o przeniesienie produktu do kategorii ładowarek EV z pełnym zestawem DP (podając PID).

12. Etap 7 — klucze OpenAPI w HA i weryfikacja końcowa

1. **Ustawienia** → **Urządzenia i usługi** → **Xtend Tuya** → **Konfiguruj**. Otworzy się znany formularz „Add Tuya OpenAPI credentials”.
2. Tym razem: **odznaczyć** „Don't ask for OpenAPI credentials”; Country = **Poland**; endpoint = **Europe**; **Tuya IoT Access ID** i **Access Secret** wklej z karty Overview projektu (etap 5). Zatwierdź.
3. **Zrestartuj kontener** (rozdz. 5.3) i odczekaj 1-2 minuty.
4. Weryfikacja: **Ustawienia** → **Urządzenia i usługi** → **Xtend Tuya** — liczby encji przy urządzeniach powinny wzrosnąć (Q22 docelowo 30+). W razie braków: odśwież stronę; potem menu „...” przy wpisie Xtend Tuya → **Załaduj ponownie**; na końcu zajrzyj do logów (**Ustawienia** → **System** → **Logi**, filtr „xtend”) — typowe błędy w tabeli rozdz. 19.

13. Etap 8 — dodatek firmowy TuyaExtend AmperePoint

Dodatek firmowy **nie pobiera** danych z Tuya — mapuje istniejące encje i dokłada warstwę prezentacji: koszty sesji wg taryfy, statusy po polsku, jedno „ładne” urządzenie ładowarki. Konfigurować **dopiero po** etapie 7, gdy encje źródłowe istnieją.

13.1. Instalacja plików (jeśli jeszcze nie ma)

Repozytorium firmowe jest **prywatne**, więc HACS go nie zobaczy (HACS czyta tylko repozytoria publiczne — stąd wcześniejsze błędy 404 przy próbach dodania adresów amperepoint/tuya-ap i podobnych). Instalacja ręczna: skopiuj folder tuyaextend_amperepoint (z folderu projektu AMPERE_POINT) do C:\HomeAssistant\config\custom_components\ tak, by powstała ścieżka custom_components\tuyaextend_amperepoint\manifest.json. Zrestartuj kontener.

13.2. Kreator konfiguracji

Dodaj integrację → **TuyaExtend AmperePoint**, następnie:

1. **Model**: np. AmperePoint Q22 OTA; **nazwa** urządzenia (np. „Ładowarka Q22 — stanowisko 1”).
2. **Taryfa**: cena prądu w **PLN/kWh**; waluta **PLN**.
3. Parametry pozostawić domyślne: próg mocy ładowania **0,25 kW**, minuty bezczynności **3**, tryb energii sesji **Auto**.
4. **Mapowanie encji źródłowych**: przełącznik ładowania, moc, energia sesji, energia całkowita, limit prądu, status, błąd, napięcia i prądy L1-L3 — wybieraj encje utworzone przez xtend_tuya dla danej ładowarki.

Pomyłkę w mapowaniu naprawia się przyciskiem **Konfiguruj** przy wpisie integracji — bez usuwania czegokolwiek.

14. Etap 9 — porządki, panel Energia, pulpit

14.1. Rejestr encji — nazwy, duplikaty, obszary

Ustawienia → **Urządzenia i usługi** → zakładka **Encje**:

- nadaj kluczowym encjom czytelne nazwy i identyfikatory (np. `sensor.q22_moc`);
- **duplikaty**: oficjalna Tuya i xtend_tuya potrafią wystawić ten sam przełącznik dwa razy — to normalne; zbędną encję **wyłącz** (nie usuwaj integracji);
- wyłącz encje niepotrzebne (mniej szumu w bazie danych);
- przypisz urządzenia do **obszarów** (np. „Pole”, „Serwis”).

14.2. Panel Energia

Ustawienia → **Pulpity** → **Energia** → sekcja „Poszczególne urządzenia” → dodaj encje energii ładowarek (sumujące kWh — zwykle „energia całkowita” / `forward_energy_total`). HA zacznie budować dzienne i miesięczne wykresy — podstawa analiz i rozliczeń. Wykresy pojawiają się po 1-2 godzinach zbierania danych.

14.3. Pulpit ładowarek

Na pulpicie (przycisk **Edytuj** w prawym górnym rogu) warto zestawić: kartę **wskaźnika** (gauge) z mocą chwilową, kartę **historii** z energią sesji, kartę **encji** ze statusem, limitem prądu i przełącznikiem ładowania.

15. Etap 10 — automatyzacje

Automatyzacja składa się z **wyzwalacza** („kiedy?”), opcjonalnych **warunków** („czy na pewno?”) i **akcji** („co zrobić?”). Buduje się je w kreatorze: **Ustawienia** → **Automatyzacje i sceny** → **Utwórz automatyzację**. Poniżej trzy sprawdzone przykłady w zapisie YAML (kreator ma tryb „Edytuj w YAML”). **Identyfikatory encji podmień na własne** z Rejestru encji. Powiadomienia wymagają aplikacji **Home Assistant Companion** na telefonie.

1) Powiadomienie o zakończeniu ładowania:

```
alias: Powiadom o koncu ładowania Q22
trigger:
  - platform: state
    entity_id: sensor.q22_status
    from: "charging"
    to: "charger_free"
action:
  - service: notify.mobile_app_telefon_dawida
    data:
      title: "Ładowarka Q22"
      message: "Ładowanie zakończone."
```

2) Ładowanie tylko w taniej taryfie (22:00-6:00):

```
alias: Q22 tania taryfa
trigger:
  - platform: time
    at: "22:00:00"
    id: start
  - platform: time
    at: "06:00:00"
    id: stop
action:
  - choose:
    - conditions: [{ condition: trigger, id: start }]
      sequence:
        - service: switch.turn_on
          target: { entity_id: switch.q22_przelacznik }
    - conditions: [{ condition: trigger, id: stop }]
      sequence:
        - service: switch.turn_off
          target: { entity_id: switch.q22_przelacznik }
```

3) Alarm przy błędzie ładowarki:

```
alias: Alarm błędu ładowarki
trigger:
  - platform: state
    entity_id: sensor.q22_blad
condition:
  - condition: template
    value_template: "{{ trigger.to_state.state not in ['0','ok','unknown'],'unavailable'] }}"
action:
  - service: notify.mobile_app_telefon_dawida
    data:
      title: "UWAGA: błąd ładowarki"
      message: "Kod błędu: {{ trigger.to_state.state }}"
```

Kierunki rozwoju: obniżanie limitu prądu w szczycie (encje typu *number*, usługa *number.set_value*); dzienny raport energii; **ładowanie nadwyżką z fotowoltaiki**

— wyzwalaczem jest moc eksportu do sieci (patrz symulator, rozdz. 17).

16. Rozszerzenie opcjonalne: kamera Imou IPC-T42EP

Zidentyfikowany sprzęt: **Imou Turret SE 4MP, model IPC-T42EP**, obiektyw 2,8 mm, zasilacz 12 V/0,5 A. Kamera ma **port Ethernet** i Wi-Fi 2,4 GHz, **oficjalne wsparcie ONVIF**, slot microSD (do 256 GB) i mikrofon — to jeden z łatwiejszych przypadków integracyjnych.

UWAGA: Stan na 2026-07-05: egzemplarz jest **powiązany z cudzym kontem Imou** i nie da się go dodać do własnego. Zanim wykonasz kroki poniżej: poprzedni właściciel musi usunąć kamerę ze swojego konta w aplikacji Imou Life (Ustawienia urządzenia → Usuń), *albo* wykonaj reset fabryczny przyciskiem reset przy porcie kabla (~10 s do sygnału) i sparuj ponownie; jeśli blokada konta pozostanie — konieczny kontakt ze wsparciem Imou z dowodem zakupu.

Ścieżka zalecana (lokalna, podgląd bez chmury):

1. Sparuj kamerę w aplikacji **Imou Life** (najlepiej po **kablu LAN**; przy Wi-Fi pamiętaj o 2,4 GHz).
2. W routerze nadaj kamerze **stałe IP**.
3. W Imou Life sprawdź ustawienia kamery i **wyłącz szyfrowanie/TLS**, jeśli występuje (nowszy firmware blokuje zwykły RTSP przy włączonym szyfrowaniu).
4. W HA: **Dodaj integrację** → **ONVIF** → IP kamery, port 80, login admin, hasło = **safety code z naklejki** na spodzie kamery lub hasło ustawione w aplikacji.
5. Jeśli ONVIF zawiedzie — **Generic Camera** ze strumieniem RTSP:

```
rtsp://admin:HASL0@IP_KAMERY:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
```

(subtype=1 = lżejszy strumień pomocniczy).

Ścieżka dodatkowa (chmurowa — przełączniki, detekcja ruchu jako encje): darmowe konto na <https://open.imoulife.com> → **My App** → **AppId + AppSecret** (analogia 1:1 do kluczy Tuya) → w HACS integracja **Imou Life**.

17. Rozszerzenie opcjonalne: symulator falownika SUN2000

Do ćwiczeń z fotowoltaiką **przed** zakupem falownika powstał symulator **SUN2000-10KTL-M1**: serwer Modbus TCP w czystym Pythonie (zero bibliotek do instalowania), pliki w folderze projektu pv_sim. HA łączy się z nim **prawdziwą** integracją Huawei Solar — dokładnie tak, jak z fizycznym falownikiem.

1. Uruchomienie (terminal):

```
cd C:\Users\Lenovo\Desktop\AMPERE_POINT\pv_sim
python sun2000_sim.py
```

Gdy zaporą Windows zapyta — **Zezwól** (sieci prywatne). Przydatne parametry: --kwp 10 (moc instalacji), --time-scale 60 (doba mija w 24 min), --port 5020 (gdy 502 zajęty), --no-meter (bez licznika).

2. W HACS pobierz **Huawei Solar** (autor wlcrs) → restart kontenera.
3. **Dodaj integrację** → **Huawei Solar** → typ **Modbus TCP**: host host.docker.internal (tak kontener HA „widzi” Windowsa), port 502, slave/device ID 0 lub 1, tryb bez podwyższonych uprawnień.
4. Po chwili pojawi się urządzenie SUN2000 z encjami: moc czynna, moc DC, energie, fazy L1-L3, stringi PV, temperatura, status oraz licznik (eksport/import). Symulator generuje realistyczną krzywą dobową z „chmurami”; energie liczników przeżywają restart (plik sun2000_sim_state.json).
5. Test bez HA: python test_client.py 127.0.0.1 502. Szczegóły i szkic automatyzacji „ładowanie nadwyżką”: pv_sim\README_URUCHOMIENIE.md.

Po zakupie prawdziwego falownika wystarczy w integracji podmienić host na IP falownika/SDongle — reszta konfiguracji (encje, panel Energia, automatyzacje) zostaje.

18. Kopie zapasowe i aktualizacje

Kopia zapasowa

najpewniejsza metoda w instalacji kontenerowej: zatrzymać kontener (Docker Desktop → Stop) i **skopiować cały folder** C:\HomeAssistant\config (np. na dysk zewnętrzny), potem Start. Kopię robić przed każdą większą zmianą (aktualizacja HA, nowe integracje).

Aktualizacja Home Assistant

w terminalu:

```
docker pull ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable
docker rm -f homeassistant
```

...a następnie ponownie polecenie docker run z rozdz. 5 (lub ha-docker-setup.bat — UWAGA: skrypt usuwa stary kontener, ale konfiguracja w C:\HomeAssistant\config zostaje nietknięta).

Aktualizacje xtend_tuya

przez HACS, ale **rozważnie**: dodatek korzysta z nieoficjalnych mechanizmów i bywa czuły na zmiany HA. Po każdej większej aktualizacji HA sprawdzić w HACS zgodność wersji; w razie awarii — tymczasowo wrócić do poprzedniego obrazu HA.

Przypomnienie okresowe

darmowy plan **IoT Core Trial Edition** na platformie Tuya wygasa (typowo co pół roku). Wpisz do kalendarza: **Cloud** → **projekt** → **IoT Core** → **Extend Trial** (bezpłatne).

19. Rozwiązywanie problemów

Objaw	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
— Instalacja podstawy (etapy 0-2) —		
docker „nie jest rozpoznawalny” / skrypt zgłasza błąd	Docker Desktop nie działa albo silnik jeszcze startuje	Uruchomić Docker Desktop, poczekać na „running”, powtórzyć.
localhost:8123 nie odpowiada	Kontener startuje / pierwszy start buduje bazę	Odczekać 1-2 min; Docker Desktop → Containers → status homeassistant ma być „Running”; logi kontenera przyciskiem „View details”.
Port 8123 zajęty (błąd przy docker run)	Inny program używa portu	W poleceniu zmienić mapowanie na -p 8124:8123 i wchodzić na localhost:8124.
HACS nie pojawia się po instalacji	Restart wykonany przed końcem skryptu; twardy cache przeglądarki	Sprawdzić folder custom_components\hacs; docker restart homeassistant; Ctrl+F5.
— Tuya / xtend_tuya (etapy 3-7) —		
Po „pobranie” xtend_tuya encji nie przybywa	Pobranie ≠ dodanie: brak wpisu integracji (kreator przerwany, zwykle krzyżykiem na formularzu OpenAPI)	Przejsć kreator do końca wg rozdz. 9.2; restart nic nie da, dopóki wpis nie istnieje.
Formularz OpenAPI z błędem „value must be one of [...]”	Błąd walidacji: kraj/endpoint wymagane mimo checkboxa	Wybrać Country=Poland i endpoint=Europe, dopiero wtedy zatwierdzić.
Błąd „sign invalid” w logach	Zły Client ID/Secret (literówka, spacja) albo zły endpoint	Skopiować klucze ponownie z Overview; endpoint = Europe (openapi.tuyaeu.com).
Błąd „permission deny” / kod 1106	Nieautoryzowana usługa API albo wygasły trial	Platforma → Service API: IoT Core i Authorization aktywne; w razie potrzeby Authorize/Renew.
Encje przestają się aktualizować po miesiącach	Wygasł IoT Core Trial Edition	Cloud → projekt → IoT Core → Extend Trial; wpisać przypomnienie do kalendarza.
Na platformie „No data found” / puste listy	Przeglądarka zgubiła region (przekierowania platform ↔ eu.platform)	Odświeżyć; sprawdzić wybór Central Europe DC w prawym górnym rogu.

Objaw	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
QR z platformy nie działa / błąd autoryzacji	Konto aplikacji w innym centrum danych niż projekt	Projekt musi mieć ten sam DC co konto Smart Life (dla PL: Central Europe).
Wszystkie encje „niedostępne”	Brak internetu / awaria chmury / urządzenie offline	Sprawdzić internet i stan w Smart Life; integracja jest chmurowa.
Po aktualizacji HA Xtend Tuya nie startuje	Niezgodność wersji dodatku z HA	HACS → aktualizacja xtend_tuya; brak poprawki → powrót do poprzedniego obrazu HA.
Zdublowane encje (dwa przełączniki)	Tuya i xtend_tuya wystawiają ten sam element	Normalne; zbędną encję wyłączyć w Rejestrze encji.
„AmperePoint EV Charger” ma wciąż 1 encję	Produkt zarejestrowany jako Light Source (1 DP)	Zgłosić producentowi (PID gbmngxploofmhbjc); po stronie HA nie ma co naprawiać.
Ładowarka zniknęła po zmianie routera	Moduły Tuya wymagają 2,4 GHz i ponownego parowania	Włączyć 2,4 GHz, sparować w Smart Life; wróci do HA sama (Automatic Link).
— Raspberry Pi / Wi-Fi (wariant R) —		
Pi nie pojawia się w sieci po pierwszym starcie	Plik konfiguracyjny nazywa się my-network.txt (Windows ukrywa rozszerzenia) albo pendrive nie ma etykiety CONFIG/FAT32	Włączyć widoczność rozszerzeń, poprawić nazwę pliku; sformatować pendrive jako FAT32 z etykietą CONFIG; zrestartować Pi z włożonym pendrive.
Pi nie łączy się z Wi-Fi mimo poprawnego pliku	Literówka w ssid/psk (wielkość liter!), sieć ukryta, problem z pasmem 5 GHz	Sprawdzić dane; dla sieci ukrytej odkomentować hidden=true; spróbować sieci 2,4 GHz; awaryjnie metoda B (monitor + network update wlan0).
homeassistant.local nie otwiera się	Router/przeglądarka bez wsparcia mDNS	Znaleźć adres IP na liście klientów DHCP routera i wejść po IP (http://IP:8123); zarezerwować stały adres.
Losowe restarty Pi, ostrzeżenie o zasilaniu	Za słaby zasilacz lub kabel (undervoltage)	Użyć zasilacza 15 W (Pi 4) / 27 W (Pi 5), najlepiej oficjalnego; nie zasilać z portu USB komputera.

Objaw	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
<i>Preparing Home Assistant</i> trwa ponad godzinę	Słaby sygnał Wi-Fi w miejscu montażu	Na czas instalacji przenieść Pi bliżej routera; docelowo sprawdzić siłę sygnału lub użyć pasma 2,4 GHz (większy zasięg).
— Rozszerzenia —		
Kamera Imou: „urządzenie już dodane” przy parowaniu	Egzemplarz powiązany z cudzym kontem	Usunięcie z poprzedniego konta albo reset + parowanie; ostatecznie wsparcie Imou (dowód zakupu).
Kamera: RTSP nie łączy	Włączone szyfrowanie/TLS w Imou Life; złe hasło	Wyłączyć szyfrowanie; hasło = safety code z naklejki lub z aplikacji.
Symulator: HA nie łączy się	Zapora Windows; zły host; port zajęty	Zezwolić Pythonowi (sieci prywatne); host = <code>host.docker.internal</code> ; ew. - -port 5020 i ten sam port w HA.

20. Checklista końcowa — „czy wszystko działa”

Punkt kontrolny	OK?
Docker Desktop startuje z systemem; kontener homeassistant = Running	☐
http://localhost:8123 loguje do panelu HA	☐
HACS widoczny w menu bocznym	☐
Integracja Tuya: wszystkie ładowarki na liście urządzeń	☐
Wpis Xtend Tuya istnieje na liście integracji (nie tylko „pobrane” w HACS)	☐
Q22: 30+ encji; pozostałe ładowarki: kilkanaście+	☐
Klucze OpenAPI wpisane; w logach brak „sign invalid” / „permission deny”	☐
Wszystkie produkty na platformie w trybie DP	☐
Instruction	
TuyaExtend AmperePoint skonfigurowany; koszt sesji liczy się w PLN	☐
Panel Energia pokazuje energię ładowarek (po 1-2 h)	☐
Testowa automatyzacja (np. powiadomienie) zadziałała	☐
Kopia zapasowa C:\HomeAssistant\config wykonana	☐
Przypomnienie „Extend Trial” (IoT Core) w kalendarzu	☐

21. Słowniczek pojęć i skrótów

API interfejs programistyczny — „okienko podawcze”, przez które programy proszą usługę o dane lub działania.

Centrum danych (DC)

serwerownia regionu przypisana do konta Tuya/Imou; u nas Central Europe.

Client ID / Client Secret

para „login + hasło” projektu deweloperskiego do podpisywania żądań API (Tuya); odpowiednik w Imou: AppId/AppSecret.

Config entry (wpis konfiguracyjny)

zapisany wynik kreatora integracji w HA; **bez niego integracja nie działa**, choćby pliki leżały na dysku.

Docker / kontener / obraz

kontener = odizolowane „pudełko” z programem; obraz = wzorzec, z którego kontener powstaje; Docker Desktop = program zarządzający tym na Windows.

DP (data point)

pojedyncza zmienna urządzenia Tuya (moc, status...); tryb DP Instruction wystawia pełną listę DP przez API.

Encja (entity)

pojedynczy czujnik/przełącznik/wartość w HA.

Endpoint

adres serwera API (u nas <https://openapi.tuya.eu.com>).

HA / HAOS

Home Assistant; HAOS = jego samodzielny system operacyjny (używany w wariacie VM, u nas zastąpiony kontenerem).

HACS

społecznościowy instalator dodatków do HA.

Integracja

moduł HA łączący go z usługą lub urządzeniami.

mDNS

usługa, dzięki której urządzenia w sieci lokalnej przedstawiają się nazwami (np. `homeassistant.local`) bez centralnego serwera.

Modbus TCP

prosty protokół odczytu/zapisu rejestrów po sieci; tak rozmawia się z falownikami (i naszym symulatorem).

NetworkManager

usługa Linuksa zarządzająca połączeniami sieciowymi; w HAOS to jej podaje się profil Wi-Fi (plik `my-network`).

ONVIF

standard komunikacji kamer IP; pozwala dodać kamerę do HA bez aplikacji producenta.

OpenAPI (Tuya)

oficjalne API deweloperskie chmury Tuya.

PID / Device ID

identyfikator modelu produktu / konkretnego egzemplarza w Tuya.

QR kod skanowany telefonem; tu: autoryzacja logowań Tuya/Imou.

RTSP

protokół strumienia wideo z kamer; adres zaczyna się od `rtsp://`.

Safety code

fabryczne hasło urządzenia Imou, wydrukowane na naklejce.

UAC

okno Windows „Czy chcesz zezwolić tej aplikacji...” — prośba o prawa administratora.

User Code (kod użytkownika)

identyfikator konta Smart Life używany przy logowaniu integracji przez QR.

WSL2

lekka maszyna wirtualna z Linuksem, w której Docker Desktop uruchamia kontenery.

YAML

tekstowy format konfiguracji automatyzacji HA (wcięcia mają znaczenie).

Koniec dokumentu — wersja 2, 2026-07-06 (v2 = v1 + rozdział o Raspberry Pi przez Wi-Fi). Kolejne wersje oznaczać v2, v3... bez usuwania poprzednich.

Dokumenty powiązane: `AMPERE_POINT_home_assistant_xtend_tuya_raport_v1`
(wyjaśnienie działania),

`INSTRUKCJA_HomeAssistant_Docker.md`, `pv_sim\README_URUCHOMIENIE.md`, notatki sesji
w `home_assistant`.